

一元二次方程（二）

1. 如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的解是 x_1, x_2 ，计算两个数的和与积.

2. 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两个实数根，则：① $x_1^2 + x_2^2$ ；

② $(x_1 - 2) \cdot (x_2 - 2)$ ；③ $x_1^2 + x_1 \cdot x_2 + x_2^2$ ；④ $\frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2}$ ；⑤ $x_1 - x_2$ ；⑥

$x_1^2 - x_2^2$ ；⑦ $\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}$.

3. 若一元二次方程 $ax^2 + 3ax + b = 0$ 的一个解是 1，则求另外一个解.

4. 如果一元二次方程 $ax^2 + bx - 6a = 0$ 的一个解是 20, 那么求另外一个解.

5. 如果一元二次方程 $x^2 - ax + 2a + 3 = 0$ 的两个实数根分别是 x_1, x_2 , 且满足 $x_1 + x_2 + 5 = x_1 \cdot x_2$, 那么求 a 的值.

6. 如果关于 x 的一元二次方程 $x^2 + kx + 4k^2 - 3 = 0$ 的两个实数根分别是 x_1, x_2 , 且满足 $x_1 + x_2 = x_1 \cdot x_2$, 那么求 k 的值.

7. a, b 都是质数, 且 $a^2 - 13a + m = 0$, $b^2 - 13b + m = 0$, 求 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 的值.

8. 已知 m, n 是一元二次方程 $x^2 + 1999x + 7 = 0$ 的两个根, 求 $(m^2 + 1998m + 6)(n^2 + 2000n + 8)$ 的值.

9. 设实数 s 和 t 满足方程 $19s^2 + 99s + 1 = 0$, $t^2 + 99t + 19 = 0$, 并且 s 和 t 的积不等于 1, 求 $\frac{st + 4s + 1}{t}$ 的值.

10. 已知 a, b 是方程 $x^2 - 7x + 8 = 0$ 的两个实根, 求 $a^4 + 231b$ 的值.

11. 对于一切不小于 2 的整数 n , 关于 x 的一元二次方程

$x^2 - (n+2)x - 2n^2 = 0$ 的两根记作 $a_n, b_n (n \geq 2)$, 求 $\frac{1}{(a_2-2)(b_2-2)} + \frac{1}{(a_3-2)(b_3-2)} + \cdots + \frac{1}{(a_{2024}-2)(b_{2024}-2)}$ 的值.

12. 设 m 不小于 -1 的实数, 使得关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-2)x + m^2 - 3m$

$+3=0$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 . 若 $x_1^2 + x_2^2 = 6$, 求 m 的值.

13. m, n 为方程 $4ax^2 - 4ax + a + 4 = 0$ 的两个实根, 且 $\frac{n^2}{m} + \frac{m^2}{n}$ 为整数,

求 a 的整数值.

14. 已知一元二次方程 $ax^2 + (3 - 2a)x + a - 1 = 0$ 的两根都是负数, 则求 k 的取值范围.

15. 已知二次方程 $3x^2 - 4x + k - 2 = 0$ 的两根都是非负数, 则求 k 的取值范围.

16. 已知关于 x 的方程 $x^2 - (3k+1)x + 2k^2 + 2k = 0$.

(1) 证明：无论 k 取何实数值，该方程总有实数根；

(2) 若等腰三角形 ABC 的一边长 $a=6$ ，另两边长 b, c 恰好是这个方程的两个实数根，求 $\triangle ABC$ 的周长.

17. 已知关于 x 的一元二次方程 $(3a-1)x^2 - ax + \frac{1}{4} = 0$ 有两个相等的实

数根，求代数式 $a^2 - 2a + 1 + \frac{1}{a}$ 的值.

18. 已知二次方程 $(ab-2b)x^2 + 2(b-a)x + 2a-ab = 0$ 有两个相等的实

数根，那么求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$.

19. 已知 m, n 为整数, 关于 x 的三个方程: $x^2 + (7 - m)x + 3 + n = 0$ 有两个不相等的实数根; $x^2 + (4 + m)x + n + 6 = 0$ 有两个相等的实数根; $x^2 - (m - 4)x + n + 1 = 0$ 没有实数根. 求 m, n 的值.

20. 若方程 $x^2 + bx + 1 = 0$ 与方程 $x^2 - x - b = 0$ 至少有一个相同的实数根, 求实数 b 的值.

21. 三个不同实数 a, b, c 使得方程 $x^2 + ax + 1 = 0$ 和 $x^2 + bx + c = 0$ 有一个相同的实数根 s , 且使得方程 $x^2 + x + a = 0$ 和 $x^2 + cx + b = 0$ 也有一个相同的实数根 r , 求 $a + b + c$ 的值.

22. 若方程 $x^2 + 2px - 3p - 2 = 0$ 的两个不相等的实数根 x_1, x_2 满足 $x_1^2 + x_1^3 = 4 - (x_2^2 + x_2^3)$, 求实数 p 的所有可能的值之和.

23. 若 $a_1 + a_2 = \frac{1}{2}b_1b_2$, 证明: 两个方程 $x^2 + b_1x + a_1 = 0$, $x^2 + b_2x + a_2 = 0$ 中至少有一个方程有实根.

24. A, B, C 是不全相等且都不为零的实数, 证明: $Ax^2 + 2Bx + C = 0$, $Bx^2 + 2Cx + A = 0$, $Cx^2 + 2Ax + B = 0$ 这三个一元二次方程中, 至少有一个方程有两个不相等的实数根.

25. 设三个方程 $x^2 + 4mx + 4m^2 + 2m + 3 = 0$ 、 $x^2 + (2m + 1)x + m^2 = 0$ 、 $(m - 1)x^2 + 2mx + m - 1 = 0$ 中至少有一个方程有实根, 求 m 的范围.

26. 求使得关于 x 的方程 $x^3 - ax^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$ 恰有一个实数根的所有实数 a .